منظومة رجب باي | Ragab Bay

Integrated Hospitality & Vacation Rental Operating System

REF: RB-TECH-2026-V1

التاريخ: نوفمبر 2026

النوع: عرض فني ومالي لبرمجة وتطوير النظام

مقدمة المشروع:

يقدم هذا العرض دراسة فنية ومالية شاملة لتصميم، وهندسة، وبرمجة منظومة **Ragab Bay** الفندقية المتكاملة لإدارة الشاليهات، والقرى السياحية، وإسكان الشركات. تشمل المنظومة بنية سحابية موحدة (Backend & Database) متصلة بـ **3 لوحات ويب متخصصة** وتطبيق هاتف ذكي هجين (iOS & Android)، بالإضافة إلى **محرك ذكاء اصطناعي (AI Model) مخصص** تم تصميمه كمرحلة تشغيلية مستقلة لتوفير تجربة بحث ذكية وتسعير ديناميكي.

أولاً: أركان المنظومة البرمجية (Scope of Software Development)

1. الباك إند وقواعد البيانات (Backend & Database)

Core Infrastructure

- **بنية الميكروسيرفس وREST/GraphQL APIs:** خوادم فائقة السرعة معزولة وآمنة.
- **قاعدة البيانات المركزية:** PostgreSQL مع إعدادات النسخ الاحتياطي التلقائي وفهارس متقدمة.
- **طبقة الكاش (Redis Cache):** لتسريع الاستعلامات وتخفيف الحمل عند الذروة.
- **بوابات الدفع الإلكتروني:** ربط Paymob / Stripe / فوري وحسابات أبل وجوجل باي.
- **الأمان والمصادقة:** JWT، وتشفير AES-256 للبيانات الحساسة، وسجل تدقيق نشط (Audit Logs).

2. منصة الويب (3 لوحات تحكم متخصصة)

Web Portals (SPA/Angular)

- **لوحة الإدارة المركزية (Super Admin):** تحكم شامل في العقود، الشاليهات، الشؤون المالية، العمولات، وصلاحيات الموظفين.
- **بوابة العميل والنزيل (Guest Portal):** منصة استكشاف الوحدات، محرك حجز سريع، وتأكيد الحجوزات وإصدار الفاوتشر.
- **بوابة المالك (Owner Dashboard):** شاشة مخصصة لمالك الشاليه لمتابعة نسب الإشغال، الأرباح اللحظية، وتعديل بيانات وحداته.

3. تطبيق الهاتف الذكي (iOS & Android)

Cross-Platform App

- **تجربة مستخدم حصرية وسريعة:** تصميم متوافق مع معايير Apple HIG و Material 3.
- **نظام تصاريح الـ QR الذكية:** تصاريح بوابات القرى والشواطئ تعمل أوفلاين مع فحص أمني.
- **خدمات الكونسيرج وVIP:** طلب خدمات الصيانة، التوصيل، الإشراف الفندقي، والليموزين.
- **الإشعارات الفورية (Push Notifications):** تأكيدات الحجز، العروض الحصرية، وتنبيهات الدفع.

4. نموذج ومحرك الذكاء الاصطناعي (Ragab AI)

Dedicated AI Phase

- **المستشار الفندقي الذكي (Multi-turn Assistant):** يفهم تفضيلات النزلاء باللغة الطبيعية ويقترح أفضل خيارات الإقامة.
- **محرك البحث الذكي (RAG & Semantic Search):** بحث بالمعنى والمواصفات حتى مع اختلاف الصياغة.
- **نموذج التسعير الديناميكي (Dynamic Pricing):** توصيات بتعديل الأسعار حسب الموسم ومعدلات الطلب لتعظيم أرباح الملاك.

- **لوحة تحليلات سلوك النزلاء:** تنبؤ بنسب الإشغال ومقترحات لتحسين تجربة النزلاء.

✨ أبرز المميزات التنافسية لمنظومة Ragab Bay:

- ✅ محفظة موحدة ونقاط مكافآت للمستخدم
- ✅ تصاريح دخول رقمية مؤمنة بـ QR Code
- ✅ فصل مالي آلي بين أرباح الملاك ونسبة المنصة
- ✅ دعم ثنائي الاتجاه (عربي RTL وإنجليزي LTR)
- ✅ نظام حجز فوري ومؤكد 100% بدون تعارض
- ✅ لوحات مراقبة وتقارير مالية قابلة للتصدير Excel/PDF

EXECUTION TIMELINE

المنهجية: Agile / Scrum Sprints

خطة مراحل التنفيذ (Project Roadmap)

Structured Phases with Independent AI Lifecycle

بناءً على المتطلبات، تم تصميم مراحل التنفيذ بتوازي هندسي ذكي؛ حيث يتم بناء وتكامل وتجهيز بنية **الباك إند وقواعد البيانات واللوحات الثلاث وتطبيق الهاتف** في المرحلتين الأولى والثانية معاً لضمان جاهزية المنظومة للتشغيل الفعلي، بينما تم تخصيص **المرحلة الثالثة بالكامل لنموذج الذكاء الاصطناعي (AI Model)** لتطويره وتدريبه على بيانات حقيقية بعد استقرار دورة العمل.

المرحلة الأولى — **7 أسابيع**

تأسيس البنية وقواعد البيانات ولوحات الويب

- هندسة قواعد البيانات وعلاقات الوحدات والملاك.
- بناء Core APIs للباك إند والمصادقة الأمنية.
- تطوير لوحة تحكم الإدارة العامة (Admin Portal).
- بناء بوابة العميل والنزيل (Guest Web Portal).
- بناء واجهة المالك (Owner Portal) MVP.

المرحلة الثانية — **6 أسابيع**

تطبيق الموبايل، بوابات الدفع ونظام الـ QR

- تطوير تطبيق الهاتف بنسختيه (iOS & Android).
- ربط بوابات الدفع الإلكتروني (Paymob/Stripe).
- برمجة نظام تصاريح الدخول الرقمية المشفرة (QR Pass).
- نظام المحفظة وحساب أرباح الملاك وعمولات المنصة.
- الاختبارات الشاملة (E2E Testing) وتجهيز إطلاق الـ Production.

المرحلة الثالثة (مستقلة) — **4 أسابيع**

محرك ونموذج الذكاء الاصطناعي (Ragab AI)

- بناء مستشار الحجز الذكي (Conversational Assistant).
- تطبيق خوارزميات البحث الدلالي الذكي (Semantic Search).
- نموذج اقتراح التسعير التكيفي للشاليهات والقرى.
- ربط محرك الذكاء الاصطناعي بلوحة الإدارة وتطبيق الجوال.
- تدريب النموذج واختبار دقة الردود والتوصيات.

الحزمة التقنية المعتمدة (Technology Stack)

البنية الخلفية والسحابية (Backend & Cloud):

Node.js (NestJS / TypeScript) أو Python FastApi، مع قاعدة بيانات PostgreSQL، وخادم التخزين المؤقت Redis، وحاويات Docker منشورة على خوادم AWS أو DigitalOcean مع شبكة Cloudflare للحماية وCDN.

واجهات الويب وتطبيق الجوال (Frontend & Mobile):

Angular 19 مع Tailwind CSS للوحات الويب الثلاث لتوفير أعلى سرعة واستقرار، وتطبيق هجين Capacitor / Flutter لتشغيل نسخة واحدة متطابقة على أجهزة iPhone و Android مع دعم الإشعارات Native Camerag لـ QR.

ميزة عزل مرحلة الذكاء الاصطناعي (AI Phase Isolation):

يتيح هذا العزل إطلاق وتشغيل النظام الفندقي بالكامل وحجز الشاليهات وتحصيل الأموال في السوق أولاً (خلال المرحلتين 1 و 2)، ثم إدماج وتدريب الـ AI Model في المرحلة الثالثة بأعلى كفاءة اعتماداً على البيانات الحقيقية للوحدات والنزلاء دون تعطيل إطلاق النظام الأساسي.

التكلفة المالية والجدول الزمني (Financial & Timeline)

($) Itemized Software Development Costs in USD

($) CURRENCY: USD

النوع: تكاليف البرمجة والتطوير الشامل

#	المكون البرمجي / المخرجات	نطاق العمل والتفاصيل	المرحلة	المدة الزمنية	التكلفة ($)
01	**الباك إند وقاعدة البيانات** Backend Architecture, APIs & DB	هندسة قاعدة بيانات PostgreSQL، خوادم Redis، الـ APIs المركزية، المصادقة JWT والتشفير.	المرحلة الأولى	3 أسابيع	$3,200
02	**لوحة تحكم الإدارة العامة** Super Admin Master Portal	إدارة الوحدات، المستخدمين، العقود، نسب الإشغال، الصلاحيات، والتقارير المالية والتحليلية.	المرحلة الأولى	2.5 أسبوع	$2,500
03	**بوابة العميل والنزيل (الويب)** Guest Booking Web Experience	استكشاف الشاليهات، محرك البحث والفلاتر، تفاصيل الوحدات، السلة والفاوتشر والحجز السريع.	المرحلة الأولى	2 أسابيع	$2,100
04	**بوابة المالك للوحدات والأرباح** Owner Portal & Unit Management	إضافة وتعديل بيانات الشاليهات، متابعة أرباح الإيجارات، تقويم الحجوزات، وطلب سحب المستحقات.	المرحلة الأولى	1.5 أسبوع	$1,800
05	**تطبيق الهاتف الذكي (iOS & Android)** Mobile App + Digital QR Passes	تطبيق الهجين بكامل مميزات النزلاء، تصاريح QR، طلب خدمات الـ VIP، والمحفظة والإشعارات.	المرحلة الثانية	3.5 أسابيع	$3,600
06	**بوابات الدفع والربط المالي** Payment Gateways & Wallet System	ربط البطاقات البنكية، Paymob / Stripe، المحافظ الإلكترونية، ونظام توزيع الحصص المالي.	المرحلة الثانية	1.5 أسبوع	$1,400
07	**محرك ونموذج الذكاء الاصطناعي** Custom AI Model & Smart Assistant	مستشار الحجز الذكي التفاعلي، خوارزميات البحث الدلالي بالمعنى، ونموذج التسعير الديناميكي.	المرحلة الثالثة (مستقلة)	4 أسابيع	$2,800

التكلفة الإجمالية لبرمجة وتطوير المنظومة

شاملة كافة الأركان: الباك إند، اللوحات الثلاث، تطبيق الموبايل، والـ AI Model المستقل

المدة الإجمالية للتنفيذ: **14 إلى 16 أسبوع عمل** (مع التوازي)

$17,400
USD (الدولار الأمريكي)

تكلفة المرحلة الأولى (الأساس واللوحات)
$9,600
7 أسابيع عمل

تكلفة المرحلة الثانية (الموبايل والدفع)
$5,000
5 أسابيع عمل

تكلفة المرحلة الثالثة (الـ AI المستقل)
$2,800
4 أسابيع عمل

جدول الدفعات المالية المقترح (Payment Milestones)

30%
دفعة مقدمة للتعاقد
عند توقيع العقد وبدء هندسة البنية وقواعد البيانات والـ UX/UI. ($5,220)

35%
إنجاز اللوحات والباك إند
تسليم واختبار الباك إند واللوحات الثلاث (المرحلة الأولى جاهزة). ($6,090)

20%
تسليم الموبايل وبوابات الدفع
تسليم التطبيق وربط الدفع وإطلاق البيئة التشغيلية (المرحلة الثانية). ($3,480)

15%
دفعة المرحلة الثالثة المستقلة: نموذج ومحرك الـ AI (15%)
يتم سدادها عند بدء وتدريب محرك الذكاء الاصطناعي ودمجه بالكامل. ($2,610)

بنود الدعم الفني والضمان (Included Free Services):

- ✓ **ضمان شامل ومجاني لمدة 3 أشهر** بعد التسليم النهائي لحل أي أخطاء برمجية (Bug Fixes) دون أي تكلفة إضافية.
- ✓ **تسليم كامل الكود المصدري (Full Source Code)** مع حقوق الملكية الفكرية وتوثيق كامل للـ APIs والمنظومة (API Documentation).
- ✓ **تدريب كامل للإدارة والموظفين** على استخدام لوحة التحكم وبوابة الملاك لإدارة العمليات اليومية بكفاءة.